

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Disciplina: Interação Humano-Computador

Professor: André Barros de Sales

VICTOR ANDREOZZI DE LA ROCQUE COUTO

Matrícula: 221029285

ENTREGA 5: RELATO DO STORYBOARD E DA ANÁLISE DE TAREFAS E PLANEJAMENTO DO PROTÓTIPO DE PAPEL

Parte individual: Avaliação de Disciplinas

Projeto No Fluxo UnB · Grupo 02 · 2026.2

Brasília

2026

1 VISÃO GERAL, FUNCIONALIDADE E STORYBOARD

1.1 Introdução

Este documento reúne a parte individual de **Victor Andreozzi de La Rocque Couto (221029285)** na Etapa 5 do Projeto No Fluxo UnB. A funcionalidade sob responsabilidade do autor é a **Avaliação de Disciplinas**.

O documento contém: (i) o relato dos resultados da avaliação do Storyboard; (ii) a Análise de Tarefas (HTA e CTT) e o relato de sua avaliação; (iii) o planejamento da avaliação do Protótipo de Papel; e (iv) o planejamento do relato dos resultados dessa avaliação. A fundamentação segue Barbosa e Silva (2010) e Preece, Rogers e Sharp (2005).

A Tabela 1 mostra como o documento está dividido em artefatos. Cada artefato tem histórico de versão, referências e declaração de IA próprios, e a numeração das tabelas e figuras é contínua.

Tabela 1: Artefatos da parte individual de Victor Andreozzi de La Rocque Couto

Artefato	O que contém	Tabelas e figuras
Relato dos resultados da avaliação do storyboard	Objetivo, metodologia, participante, resultados, aspectos éticos e recomendações da avaliação do storyboard.	Tabelas 3 a 6; Figura 2
Análise de tarefas: HTA e CTT	HTA com planos de execução e CTT com a especificação dos nós.	Tabelas 7 e 8; Figuras 3 e 4
Relato dos resultados da avaliação da análise de tarefas	Propósito, metodologia, avaliador e participante, problemas, análise redesenhada e recomendações.	Tabelas 9 a 11
Planejamento da avaliação do protótipo de papel	Framework DECIDE para a avaliação do protótipo de papel: telas, cenários de tarefa, questões práticas e éticas, análise dos dados e cronograma até 03/11.	Tabelas 12 a 15
Planejamento do relato dos resultados do protótipo de papel	Estrutura do relato dos resultados do protótipo de papel e modelos das tabelas de resultados.	Tabelas 16 a 18

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

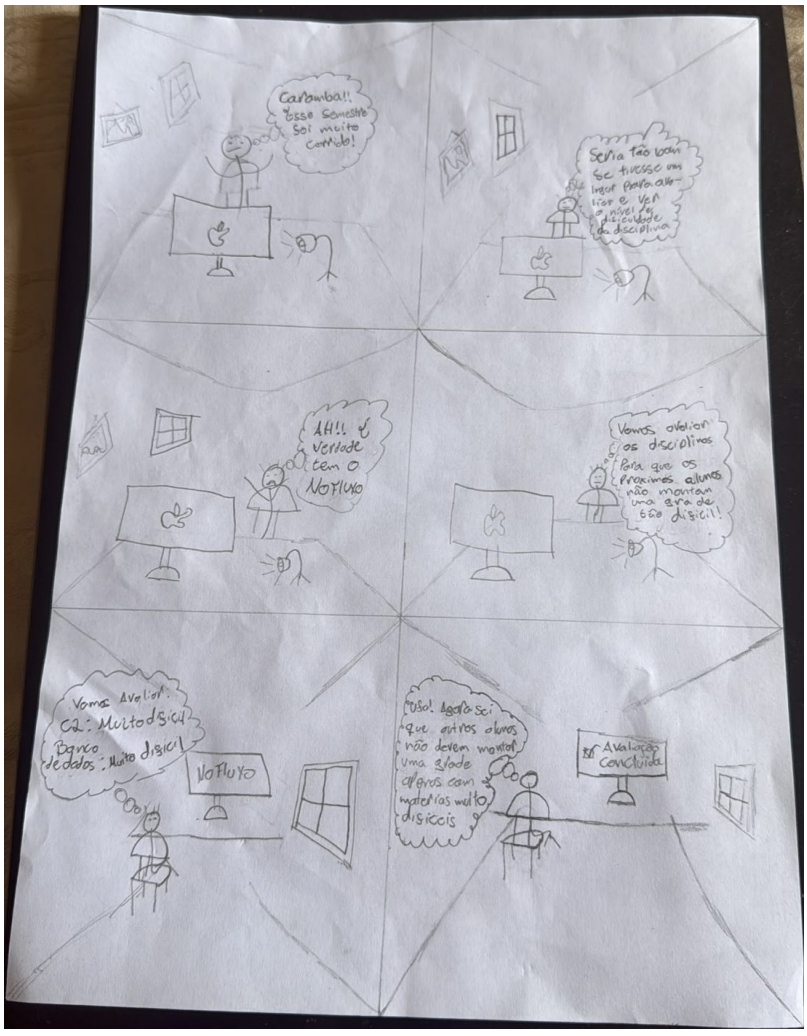
1.2 Funcionalidade e storyboard da Avaliação de Disciplinas

O No Fluxo UnB é uma plataforma comunitária que auxilia estudantes da Universidade de Brasília (UnB) no planejamento e acompanhamento do seu fluxo curricular. A Avaliação de Disciplinas permite que os alunos consultem dados consolidados de semestres anteriores, atribuam notas para o **nível de dificuldade** da disciplina e para o **nível de cobrança do professor** (escala de 1 a 5) e compartilhem **comentários anônimos** construtivos.

O objetivo é que o estudante monte uma grade equilibrada a partir da experiência de quem já cursou as disciplinas e, ao avaliar, ajude os próximos alunos a não montarem uma grade só com disciplinas difíceis.

O Storyboard ilustra, em seis quadros, o cenário em que um estudante, depois de um semestre difícil, usa a Avaliação de Disciplinas para registrar a dificuldade das disciplinas que cursou e ajudar os próximos alunos a montarem uma grade equilibrada.

Figura 1: Storyboard da Avaliação de Disciplinas



Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 2: Quadros do storyboard da Avaliação de Disciplinas

Quadro	Cena	Intenção de design
1	O aluno, cansado diante do computador, pensa: “Caramba!! Esse semestre foi muito corrido!”.	Estabelecer o problema: um semestre difícil por causa das disciplinas escolhidas.
2	Ele pensa como seria bom ter um lugar para ver e avaliar o nível de dificuldade das disciplinas, para não montar mais uma vez um semestre só com matérias difíceis.	Mostrar a necessidade que a funcionalidade atende.
3	Ele se lembra: “Ah!! É verdade, tem o No Fluxo”, site que oferece a avaliação de disciplinas.	Apresentar o ponto de entrada na plataforma.
4	Ele decide avaliar as disciplinas que cursou: “Vamos avaliar as disciplinas para que os próximos alunos não montem uma grade tão difícil!”.	Mostrar a motivação colaborativa da avaliação.
5	No No Fluxo, ele avalia as disciplinas: “C2: muito difícil; Banco de Dados: muito difícil”.	Mostrar a ação de avaliar.
6	Diante da tela “Avaliação concluída”, fica aliviado por ajudar outros alunos a não cometerem o mesmo erro e feliz por saber onde consultar as avaliações das disciplinas.	Fechar o ciclo: confirmação do envio e valor percebido.

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

2 RELATO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DO STORYBOARD

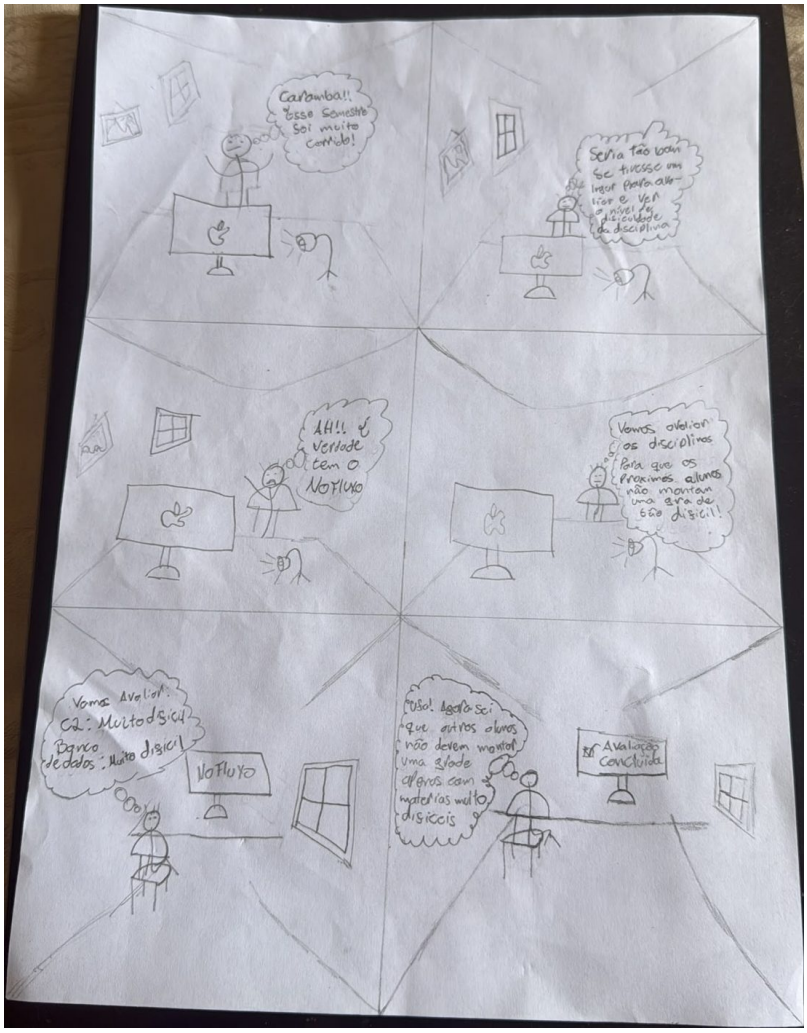
O relato segue a estrutura recomendada por Barbosa e Silva (2010) e o planejamento do relato do autor. A sessão de avaliação foi gravada em vídeo: https://youtu.be/mDZLnSCCeec.

2.1 Objetivo e escopo da avaliação

Verificar se a narrativa do Storyboard da Avaliação de Disciplinas é verossímil para estudantes da UnB, se o objetivo da história (consultar avaliações para montar a grade e, depois, avaliar a disciplina para ajudar outros alunos) é compreendido e se a proposta de valor é percebida, identificando ambiguidades antes da prototipação das telas.

Escopo: os seis quadros do Storyboard (Figura 2; a descrição de cada quadro está na Tabela 2), que mostram um aluno que, depois de um semestre difícil, lembra do No Fluxo UnB, avalia as disciplinas que cursou e fica aliviado por ajudar os próximos alunos a não montarem uma grade só com disciplinas difíceis.

Figura 2: Storyboard avaliado



Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

2.2 Metodologia utilizada

Entrevista estruturada com inspeção conjunta do Storyboard. O Storyboard impresso foi entregue ao participante, que leu os quadros e descreveu o que entendia de cada um e do contexto geral (leitura comentada, na linha do pensar em voz alta). Em seguida, o avaliador fez perguntas abertas sobre o **realismo** da situação, a **clareza do objetivo** da história e, indiretamente, a **utilidade** percebida. A Tabela 3 registra a sessão.

Além das perguntas abertas, o participante preencheu em papel uma tabela com notas de 1 a 5 (escala Likert: 1 = discordo totalmente, 5 = concordo totalmente) para Realismo, Clareza e Utilidade. As notas estão na Tabela 5, ao lado das respostas abertas.

Tabela 3: Ficha da sessão de avaliação

Sessão	Data e horário	Local	Duração	Avaliador	Participante	Registro
S1	23/10/2026, 9h50	UnB, Campus Gama (presencial)	8 min 23 s	Victor Andreozzi (avaliador único)	P1	Gravação em vídeo (https://youtu.be/mDZLnSCCeec)

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

2.3 Perfil dos participantes

Foi entrevistado um estudante da UnB, identificado pelo código P1 para preservar o anonimato. O próprio autor conduziu a sessão como avaliador único, acumulando os papéis de moderador, entrevistador e anotador.

Tabela 4: Perfil do participante

Código	Curso	Semestre	Idade	Perfil	Uso do No Fluxo UnB
P1	Engenharia de Energia	15º semestre	25 anos	Aluno atrasado no fluxo	Nunca utilizou a plataforma

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

2.4 Sumário dos resultados e achados

Tabela 5: Resultados por critério

Critério	Pergunta feita	Resposta do participante	Nota (1 a 5)
Realismo	A situação descrita reflete uma situação real e cotidiana de uso da plataforma?	Sim, “com certeza”. Considera a dificuldade de montar a grade um problema enfrentado pela maioria dos estudantes e uma situação normal no cotidiano do aluno.	5
Clareza	O objetivo (o aluno avaliar a disciplina) está claro na história?	Sim. Identificou que, no final, o aluno usa a plataforma para que outros não montem a grade de forma muito difícil, ou seja, para ajudar outros alunos.	4
Utilidade	Sem pergunta específica; percebida na leitura espontânea.	Descreveu a plataforma como algo que “avalia as matérias” e ajuda o aluno a decidir a grade do semestre, “facilitando muito a vida do estudante”.	4

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

- **Nível de aceitação da narrativa e utilidade percebida:** alto. O participante entendeu a história sem ajuda do avaliador: o aluno está em dúvida sobre quais disciplinas cursar por causa da dificuldade, usa o No Fluxo UnB e consegue decidir a grade.
- **Aspectos positivos identificados:** realismo do problema (montar a grade), clareza do objetivo colaborativo da avaliação e reconhecimento do valor da plataforma por um aluno atrasado no fluxo, perfil que mais sofre com a escolha de disciplinas.
- **Problemas e ambiguidades por relevância:** o participante não relatou problemas. A

análise da sessão, porém, aponta três pontos que o storyboard não comunica bem (Tabela 6).

- **Limitações:** um único participante e um único avaliador, sem triangulação; comentários sobre o storyboard como um todo, e não quadro a quadro. Os resultados são indicativos, não generalizáveis.

Tabela 6: Problemas identificados na avaliação do storyboard

ID	Quadro	Descrição e justificativa	Severidade
A-01	Quadro 5	A tela de avaliação não indica que a avaliação é anônima. Ao descrever a história e o objetivo, o participante não mencionou o anonimato em nenhum momento, o que indica que a garantia não é percebida. Sem ela, o estudante pode ter receio de retaliação acadêmica ao avaliar disciplinas e professores.	2 (Grande)
A-02	Quadros 4 e 5	O ato de avaliar é menos saliente que a consulta. Na leitura espontânea, o participante descreveu a plataforma como algo que “avalia as matérias” e ajuda a decidir a grade, sem citar que o personagem registra a própria avaliação; só identificou isso quando perguntado sobre o objetivo, apontando que aparece “no final”.	1 (Leve)
A-03	Quadro 5	A avaliação mostrada se limita a “muito difícil” por disciplina. O quadro não representa a nota de cobrança do professor nem o comentário anônimo, que fazem parte da funcionalidade e da HTA, e o participante não comentou essas dimensões.	1 (Leve)

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026). Severidade conforme Barbosa e Silva (2010), escala de 0 a 3: 0 Cosmético, 1 Leve, 2 Grande, 3 Catastrófico.

2.5 Aspectos éticos e termos de consentimento

O TCLE não pôde ser impresso: foi apresentado ao participante em meio digital, lido por ele e aceito verbalmente na gravação. O avaliador explicou a finalidade do estudo (avaliação da plataforma No Fluxo UnB, com uso exclusivamente acadêmico dos dados), garantiu o anonimato, declarando que não usaria a imagem nem o nome do participante, e informou ao final que ele poderia desistir da participação a qualquer momento.

A gravação está publicada no YouTube como vídeo não listado, acessível apenas a quem tem o link.

2.6 Sugestões de redesenho e recomendações

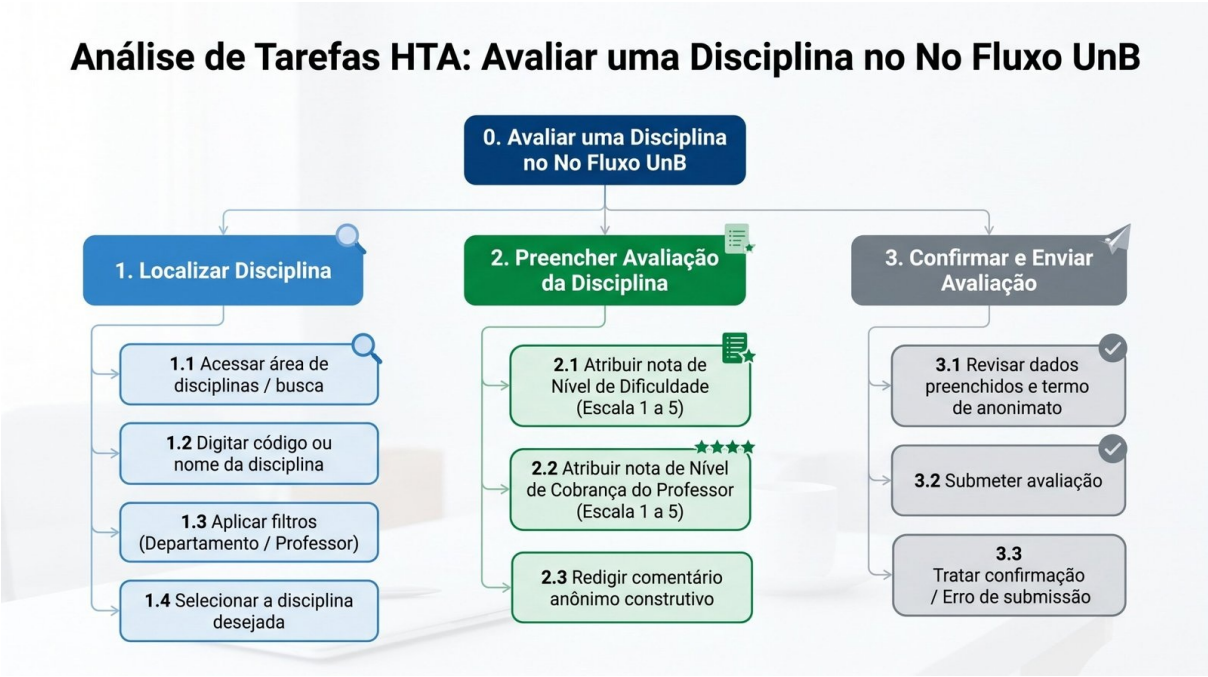
- **A-01 (Quadro 5):** incluir na tela do No Fluxo um selo ou aviso “avaliação anônima”. Levar a mesma garantia para o protótipo de papel, no cabeçalho do formulário de avaliação.
- **A-02 (Quadros 4 e 5):** mostrar o personagem diante do formulário de avaliação, escolhendo as notas, para que o ciclo consultar → avaliar fique evidente; no Quadro 6, mostrar também a tela em que ele consulta as avaliações de outros alunos.
- **A-03 (Quadro 5):** representar as três dimensões da avaliação: nível de dificuldade, nível de cobrança do professor (escala de 1 a 5) e comentário anônimo.
- **Para o protótipo de papel:** testar com estudantes atrasados no fluxo, que reconheceram o valor da funcionalidade, repetindo a tabela de notas de 1 a 5 para comparar os resultados.

3 ANÁLISE DE TAREFAS: HTA E CTT

A meta global é **avaliar uma disciplina no No Fluxo UnB**: localizar a disciplina, atribuir as notas de dificuldade e de cobrança do professor, escrever um comentário anônimo e enviar a avaliação. A seguir, a Análise Hierárquica de Tarefas (HTA) e a modelagem em ConcurTaskTrees (CTT).

3.1 HTA: Análise Hierárquica de Tarefas

Figura 3: Diagrama HTA da Avaliação de Disciplinas



Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 7: Planos da HTA da Avaliação de Disciplinas

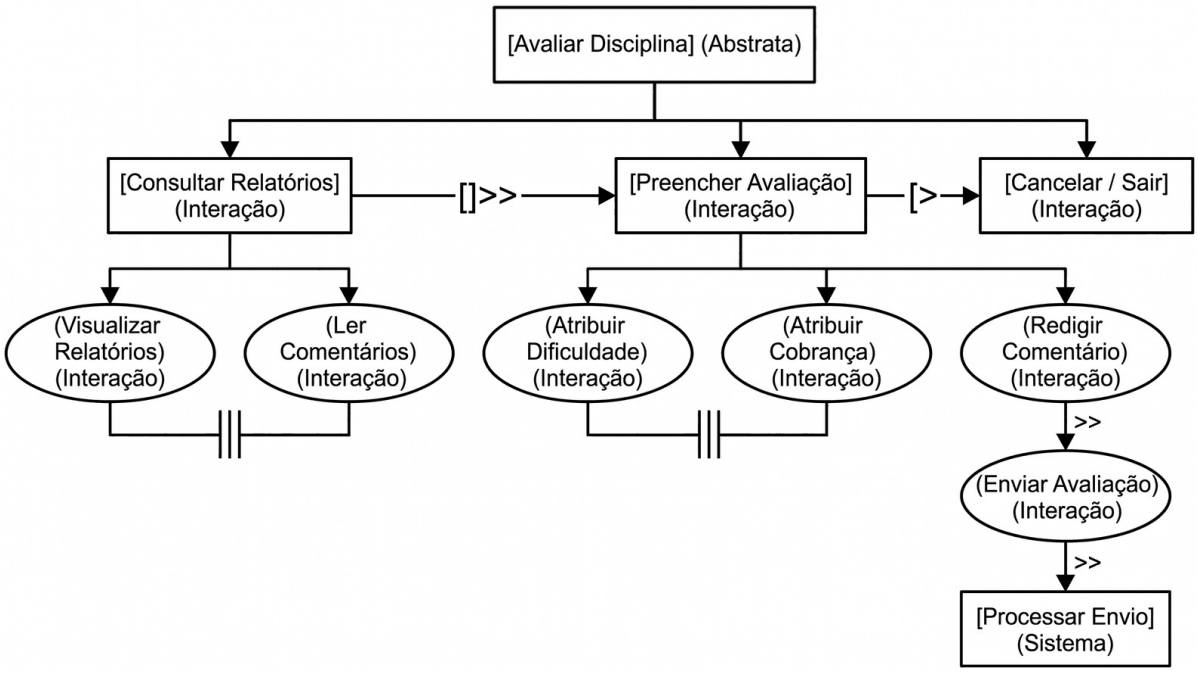
Plano	Descrição
0	Executar 1; em seguida, 2; por fim, 3. Se o usuário cancelar a qualquer momento, abortar e descartar o rascunho.
1	1.1 > 1.2; se for preciso refinar a busca, 1.3; então 1.4.
2	2.1 e 2.2 em qualquer ordem (intercalado); em seguida, 2.3 (opcional).
3	3.1; se os dados estiverem corretos, 3.2. Se houver erro de validação ou de rede, 3.3 e retornar a 2.

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

3.2 CTT: ConcurTaskTrees

Categorias de tarefa: abstrata (tarefa de alto nível composta por subtarefas), usuário (decisão sem contato com a tela), sistema (processamento interno) e interação (troca de informação entre usuário e sistema). Operadores temporais usados: **|||** intercalação, **>>** habilitação, **[]>>** habilitação com troca de informação e **[>** desativação.

Figura 4: Diagrama CTT da Avaliação de Disciplinas



Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 8: Especificação dos nós da CTT

Nó	Categoria	Operador	Raciocínio
Avaliar Disciplina	Abstrata	—	Meta global de avaliação no No Fluxo UnB.
Consultar Relatórios	Interação	**[]>>**	O usuário consulta os dados anteriores antes de preencher a avaliação; Visualizar Relatórios e Ler Comentários ficam em intercalação.
Preencher Avaliação	Interação	**|||**	As notas de dificuldade e de cobrança podem ser atribuídas em qualquer ordem.
Redigir Comentário	Interação	**>>**	Entrada opcional do comentário, que habilita o envio.
Cancelar / Sair	Interação	**[>**	Rota de desativação para descartar o rascunho.
Processar Envio	Sistema	**>>**	Cálculo automático da média e salvamento anônimo no banco.

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

4 RELATO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DA ANÁLISE DE TAREFAS

A HTA e a CTT avaliadas estão em Análise de tarefas: HTA e CTT. A sessão com o participante foi gravada em vídeo: https://youtu.be/mDZLnSCCeec.

4.1 Introdução e propósito

Validar se a hierarquia de tarefas da Avaliação de Disciplinas corresponde ao modelo mental dos estudantes, se a sequência dos planos respeita a ordem em que o aluno age, se há etapas ausentes, rotas de cancelamento e recuperação de erro, e se as relações temporais da CTT (concorrência e interrupção) estão corretas, antes da prototipação.

4.2 Metodologia e procedimentos

- **Percurso Cognitivo** (Polson et al., 1992) sobre as operações da HTA, conduzido pelo autor com as quatro perguntas: Q1, o usuário saberá o que fazer? Q2, notará que a ação está disponível? Q3, associará a ação ao efeito desejado? Q4, verá o progresso em direção à meta?
- **Verificação da CTT** pelo autor: categoria de cada nó, consistência dos operadores temporais e escopo da desativação no cancelamento.
- **Checagem com o usuário** (*member checking*) na mesma sessão da avaliação do storyboard, em 23/10/2026, às 9h50, na UnB Campus Gama. A HTA (com os planos) e a CTT (com a legenda dos operadores) foram mostradas ao participante no celular, porque não puderam ser impressas, e ele respondeu se a ordem das tarefas estava correta, se algum ponto (filtros de busca, cancelamento) traria dificuldade e se o diagrama CTT era compreensível.

O planejamento previa de 3 a 5 estudantes e 2 especialistas em IHC; a avaliação foi feita com 1 estudante e 1 avaliador.

4.3 Avaliadores e participantes

Avaliador: Victor Andreozzi de La Rocque Couto, autor do artefato, avaliador único: conduziu o Percurso Cognitivo, a verificação da CTT e a sessão de checagem.

Participante: P1, estudante de Engenharia de Energia no 15º semestre, aluno atrasado no fluxo, que nunca usou o No Fluxo UnB (perfil completo na Tabela 4).

4.4 Problemas de tarefas identificados

Checagem com o participante. P1 confirmou a ordem das tarefas da HTA: “não tem como você avaliar sem antes localizar a disciplina”, e por isso considerou o fluxo de uso correto. Não viu dificuldade nos filtros de busca nem no cancelamento de uma ação no meio do processo, e achou a CTT clara, com as legendas no próprio diagrama ajudando a entender o que acontece ao mesmo tempo e para onde vai a informação. Ressalvou, porém, que “talvez essa dúvida aconteça na hora da prática”, o que reforça os problemas de busca e cancelamento encontrados no Percurso Cognitivo.

Tabela 9: Percurso Cognitivo sobre as operações da HTA

Operação	Q1	Q2	Q3	Q4	Problema identificado
1.2 Buscar disciplina	Não	Sim	Sim	Sim	Faltam filtros por departamento ou docente.
2.1 Preencher formulário	Sim	Não	Sim	Sim	O botão de confirmar fica fora da área visível.
2.3 Digitar comentário	Sim	Sim	Não	Sim	A mensagem de limite de caracteres é vaga.
Plano 2 Envio e confirmação	Sim	Sim	Sim	Não	Não há rota descrita para descartar o rascunho.

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 10: Problemas de tarefas identificados

ID	Localização	Descrição e justificativa	Severidade
B-01	HTA, Plano 2 / CTT, Cancelar / Sair	O Plano 0 prevê o descarte, mas o Plano 2 (preenchimento e envio) não descreve a rota para descartar o rascunho (Q4 = Não), e na CTT a desativação **[>** está ligada só a Preencher Avaliação, e não à tarefa inteira. O usuário pode perder ou deixar comentários sem saber como sair.	3 (Catastrófico)
B-02	HTA, 2.1 e 3.2 Submeter	O botão de confirmar pode ficar fora da área visível e sem indicação de processamento (Q2 = Não), causando rolagem excessiva e dúvida sobre o envio.	2 (Grande)
B-03	CTT, Consultar Relatórios	A habilitação **[ ]>>** obriga a terminar a consulta antes de preencher, impedindo ler os relatórios enquanto se atribui a nota e exigindo memorização.	2 (Grande)
B-04	HTA, 0 e 3.1	A garantia de anonimato aparece apenas na revisão final (3.1). O participante também não percebeu o anonimato no storyboard (problema A-01).	2 (Grande)
B-05	HTA, 1.2 e 1.3 Busca	Sem filtros por departamento ou docente, a lista de disciplinas fica extensa (Q1 = Não). O participante ressalvou que dúvidas na busca podem surgir na prática.	1 (Leve)
B-06	HTA, 2.1 e 2.2 Notas	Os extremos da escala de dificuldade não têm rótulo, e “cobrança do professor” pode ser confundida com exigência de presença.	1 (Leve)
B-07	HTA, 2.3 Comentário	A mensagem de limite de caracteres é vaga ou ausente (Q3 = Não).	1 (Leve)

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026). Severidade conforme Barbosa e Silva (2010), escala de 0 a 3: 0 Cosmético, 1 Leve, 2 Grande, 3 Catastrófico.

4.5 Análise de tarefas redesenhada

A Tabela 11 lista as alterações que as versões corrigidas da HTA e da CTT devem incorporar.

Tabela 11: Alterações na HTA e na CTT

Artefato	Alteração	Problema resolvido
HTA	Novo Plano 2b, Abortar / Descartar: a qualquer momento do preenchimento, o usuário pode descartar o rascunho, com confirmação.	B-01
CTT	Mover o nó Cancelar / Sair, com **[>**, para a raiz da subárvore, para que interrompa qualquer etapa da tarefa.	B-01
HTA	Reorganizar o layout do formulário para manter o botão de envio visível e incluir um indicador de processamento (spinner) em 3.2.	B-02
CTT	Trocar **[]>>** entre Consultar Relatórios e Preencher Avaliação por concorrência **|||**, permitindo consultar enquanto avalia.	B-03
HTA	Deixar explícito no cabeçalho do formulário que a avaliação é 100% anônima, desde o início da tarefa 2.	B-04
HTA	Incluir a submeta 1.2.1, Filtrar busca por departamento ou docente, e um atalho direto para a busca na página inicial.	B-05
HTA	Rótulos nos extremos da escala (1 = muito fácil, 5 = muito difícil) e tooltip em cobrança: “carga de trabalho e rigor nas avaliações e correções”.	B-06
HTA	Contador de caracteres em tempo real e aviso de diretrizes do comentário.	B-07

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

4.6 Conclusão e recomendações para a prototipação

A checagem com o participante validou a estrutura geral da HTA e a clareza da CTT: a sequência localizar → preencher → enviar corresponde ao modo como o aluno pensa a tarefa. O Percurso Cognitivo, no entanto, encontrou problemas que só aparecem na interação, como o participante antecipou. Para o protótipo de papel, recomenda-se:

- incluir um botão “Descartar avaliação”, sempre visível, com confirmação (B-01);
- manter o botão de envio na área visível e mostrar o estado de processamento e a confirmação do envio (B-02);
- exibir os relatórios e comentários de outros alunos ao lado do formulário de avaliação (B-03);
- mostrar o aviso de anonimato no topo do formulário (B-04);
- oferecer filtros por departamento e por professor na busca (B-05);
- rotular as escalas de 1 a 5 e explicar o que é “cobrança” (B-06);
- exibir o contador de caracteres do comentário (B-07);
- testar essas telas com estudantes atrasados no fluxo e com mais de um avaliador, para superar as limitações desta avaliação.

5 PLANEJAMENTO DA AVALIAÇÃO DO PROTÓTIPO DE PAPEL

O Protótipo de Papel da Avaliação de Disciplinas é um protótipo de **baixa fidelidade**: telas desenhadas à mão em folhas A4 e peças móveis em post-it, que um avaliador manipula fazendo o papel do "computador". Protótipos de baixa fidelidade são simples, baratos e rápidos de produzir e de modificar, o que favorece explorar alternativas nos primeiros estágios do design (Preece, Rogers e Sharp, 2005, cap. 8). O método de prototipação em papel avalia a usabilidade de um design representado em papel por meio de simulações de uso com potenciais usuários, antes de existir uma solução executável (Barbosa e Silva, 2010, seção 10.2.3).

O protótipo materializa a HTA da análise de tarefas e já incorpora as correções propostas nos relatos do storyboard (A-01 a A-03) e da análise de tarefas (B-01 a B-07). A Tabela 12 lista as telas e peças móveis a preparar.

Tabela 12: Telas e peças móveis do protótipo de papel

Tela / peça	Conteúdo	Origem (HTA / problema)
T1 Busca de disciplinas	Campo de busca por código ou nome e filtros por departamento e por professor; atalho para a busca na página inicial.	HTA 1.1 a 1.3; B-05
T2 Resultados da busca	Lista de disciplinas encontradas, com código, nome e departamento.	HTA 1.4
T3 Página da disciplina	Relatórios de semestres anteriores (média de dificuldade e de cobrança) e comentários de outros alunos, com o botão "Avaliar esta disciplina".	CTT Consultar Relatórios; B-03
T4 Formulário de avaliação	Aviso "Sua avaliação é anônima" no topo; escala de dificuldade de 1 a 5 com rótulos nos extremos; escala de cobrança do professor com dica explicativa; caixa de comentário com contador de caracteres; resumo dos relatórios ao lado; botões "Enviar avaliação" (sempre visível) e "Descartar".	HTA 2.1 a 2.3; A-01, A-03, B-02, B-03, B-04, B-06, B-07
T5 Revisão	Resumo das notas e do comentário, com o termo de anonimato e os botões "Confirmar envio" e "Voltar e editar".	HTA 3.1 e 3.2
T6 Confirmação	Tela "Avaliação concluída", com link para ver as avaliações da disciplina.	HTA 3.3; Quadro 6 do storyboard
Peças móveis	Post-its com: lista dos filtros abertos, dica de "cobrança", contador de caracteres, indicador "Enviando…", mensagem de erro de envio e diálogo "Descartar avaliação? Seu rascunho será perdido".	HTA 3.3; B-01, B-02, B-06, B-07

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

5.1 Planejamento da avaliação do protótipo de papel com o framework DECIDE

O planejamento segue o framework DECIDE, proposto por Sharp, Rogers e Preece (2007) para orientar o planejamento, a execução e a análise de uma avaliação de IHC (Barbosa e Silva, 2010, seção 9.8). As atividades são interligadas e iterativas: se uma decisão mudar durante a preparação, as demais são revistas.

D: Determinar os objetivos da avaliação

- Verificar se o estudante consegue avaliar uma disciplina do início ao fim (localizar, preencher e enviar) usando apenas o protótipo, sem ajuda do avaliador.
- Verificar se as correções propostas nas avaliações do storyboard e da análise de tarefas resolvem os problemas encontrados: anonimato pouco perceptível, botão de envio fora da área visível, falta de rota para descartar a avaliação, consulta presa à ordem das tarefas e escalas ambíguas.
- Identificar novos problemas de usabilidade antes de construir o protótipo de média ou alta fidelidade.

Os objetivos interessam à equipe do No Fluxo UnB, que vai implementar a funcionalidade, e aos estudantes, que dependem de avaliações confiáveis e de um processo rápido e seguro de avaliar para montar a grade.

E: Explorar as perguntas a serem respondidas

1. O participante encontra a disciplina usando a busca e os filtros? (B-05)
2. Ele percebe, antes de enviar, que a avaliação é anônima? (A-01, B-04)
3. Ele entende o que significam as escalas de dificuldade e de cobrança do professor e os extremos 1 e 5? (A-03, B-06)
4. Ele consulta os relatórios e comentários de outros alunos enquanto preenche a avaliação? (B-03)
5. Ele encontra o botão de envio sem hesitar e percebe que a avaliação foi enviada? (B-02)
6. Ele consegue desistir de uma avaliação já iniciada sem enviá-la? (B-01)
7. Ele percebe o limite de caracteres do comentário? (B-07)
8. Ele se recupera de um erro de envio? (HTA 3.3)
9. Quão fácil, clara e útil ele considera a funcionalidade, e quanto confia no anonimato?

C: Escolher os métodos de avaliação

O método escolhido é a **prototipação em papel** (Barbosa e Silva, 2010, seção 10.2.3), uma avaliação formativa por observação. Ele é adequado porque a funcionalidade ainda não foi implementada, o protótipo pode ser corrigido entre uma sessão e outra e os problemas a investigar envolvem leiaute, rótulos e fluxo, aspectos que a baixa fidelidade cobre bem (Preece, Rogers e Sharp, 2005, Tabela 8.1). A observação é combinada com:

- **pensar em voz alta** durante as tarefas, para captar as intenções do participante;
- **entrevista pré-teste** curta (curso, semestre, situação no fluxo e uso do No Fluxo UnB);
- **entrevista pós-teste** com perguntas abertas e uma tabela de notas de 1 a 5, como a usada na avaliação do storyboard, para facilidade de uso, clareza das escalas, utilidade e confiança no anonimato.

Cada participante executa os cenários da Tabela 13. Em cada cenário, o avaliador "computador" troca as telas e as peças móveis conforme as ações do participante, sem dar explicações; tudo o que o participante precisar saber deve estar na interface.

Tabela 13: Cenários de tarefa da avaliação

Tarefa	Cenário entregue ao participante	Perguntas investigadas
1 Avaliar uma disciplina	"Você terminou o semestre e achou Cálculo 2 muito difícil. Avalie a disciplina no No Fluxo UnB, dando as notas de dificuldade e de cobrança do professor e deixando um comentário para os próximos alunos."	1, 2, 3, 5, 7
2 Consultar e avaliar	"Antes de avaliar Banco de Dados, você quer ver o que outros alunos acharam da disciplina. Consulte as avaliações e depois registre a sua." No envio, o "computador" mostra uma mensagem de erro de conexão.	1, 4, 5, 8
3 Desistir da avaliação	"Você começou a avaliar Estruturas de Dados, mas mudou de ideia e prefere avaliar depois. Saia sem enviar a avaliação."	6

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

I: Identificar e administrar as questões práticas

- **Participantes:** 5 estudantes de graduação da UnB, número com o qual se encontra a maioria dos problemas de uma interface (Nielsen, 2000, citado por Barbosa e Silva, 2010, seção 9.7.2). O perfil-alvo são estudantes que já cursaram disciplinas e precisam montar a grade, com prioridade para alunos atrasados no fluxo, perfil que mais valorizou a funcionalidade na entrevista do storyboard, e pelo menos um participante que nunca usou o No Fluxo UnB.
- **Avaliadores:** dois, como recomenda o método (Barbosa e Silva, 2010, seção 10.2.3): um simula o sistema ("computador") e outro observa e anota. Um colega do grupo será convidado como observador, superando a limitação de avaliador único das avaliações

anteriores.

- **Materiais:** telas T1 a T6 desenhadas à mão em A4, post-its com as peças móveis, canetas, cenários impressos, TCLE impresso, roteiro de entrevistas pré e pós-teste, tabela de notas de 1 a 5, folha de observação e celular para gravar áudio e vídeo das mãos sobre o protótipo.
- **Local e duração:** sala reservada na UnB Campus Gama, com mesa e cadeiras; cerca de 30 minutos por sessão, abaixo do limite de uma hora recomendado para evitar cansaço (Barbosa e Silva, 2010, seção 9.7.2).
- **Teste-piloto:** realizado em 23/10/2026 (vídeo na visão geral), para ajustar os cenários, as telas e o tempo antes das sessões reais.
- **Lição da avaliação anterior:** imprimir o TCLE e os diagramas com antecedência, já que na entrevista do storyboard eles tiveram de ser mostrados no celular.

D: Decidir como lidar com as questões éticas

- Cada participante lê e assina o TCLE impresso antes da sessão, seguindo os cuidados éticos de pesquisas com pessoas (Barbosa e Silva, 2010, seção 5.4).
- O avaliador explica que quem está sendo avaliado é o protótipo, não o participante, e que dificuldades indicam problemas da interface.
- Os participantes são identificados por códigos (P1 a P5), sem nome ou matrícula, e as gravações mostram apenas as mãos e o protótipo.
- A participação é voluntária, com direito de desistir a qualquer momento, e os dados são usados exclusivamente para fins acadêmicos, com as gravações armazenadas com acesso restrito.

E: Avaliar, interpretar e apresentar os dados

Tabela 14: Dados a coletar e forma de análise

Dado	Como coletar	Como analisar
Conclusão de cada tarefa	Folha de observação: concluiu sem ajuda, concluiu com ajuda ou não concluiu.	Contagem por tarefa e por participante.
Erros e hesitações	Observação e gravação: caminhos errados, pausas, pedidos de ajuda.	Associação a cada tela e a cada pergunta da etapa E.
Falas do pensar em voz alta	Gravação de áudio e anotações do observador.	Análise das falas em busca de problemas e de recorrências entre participantes.
Notas de 1 a 5	Tabela preenchida pelo participante no pós-teste.	Mediana e valores mínimo e máximo por critério.
Problemas de usabilidade	Interpretação após cada sessão pelos dois avaliadores.	Classificação por severidade (0 a 3) e frequência; os simples são corrigidos no protótipo antes da sessão seguinte.

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Após cada sessão, os avaliadores listam os problemas e corrigem no papel os mais simples antes da próxima simulação, de modo que o protótipo evolua em ciclos de avaliação e reprojeto. Na consolidação, os problemas não resolvidos são priorizados pela gravidade e pela frequência, e para cada um se propõe uma correção (Barbosa e Silva, 2010, seção 10.2.3).

Na interpretação, serão considerados a confiabilidade e a validade do estudo (Barbosa e Silva, 2010, seção 9.8): com cinco participantes e um protótipo em papel, os resultados indicam tendências, não certezas, e a validade ecológica é limitada, porque o papel não reproduz o tempo de resposta nem a rolagem de uma tela real. Os resultados serão apresentados no relato descrito em Planejamento do relato dos resultados do protótipo de papel.

5.2 Cronograma

O cronograma vai do teste-piloto até a entrega, em 3 de novembro de 2026. As sessões ficam concentradas no meio da semana para facilitar o recrutamento no campus, e o feriado de Finados (2/11) fica reservado para a revisão final.

Tabela 15: Cronograma da avaliação do protótipo de papel

Data	Etapa	Atividades	Responsável
23/10 (sex)	Teste-piloto	Sessão-piloto gravada; anotação dos ajustes necessários nas telas, nos cenários e no tempo.	Victor (concluído)
24/10 a 25/10 (sáb e dom)	Ajustes e materiais	Revisar as telas T1 a T6 e as peças móveis conforme o piloto; imprimir TCLE, cenários, roteiros pré e pós-teste, tabela de notas de 1 a 5 e folha de observação.	Victor
26/10 (seg)	Recrutamento	Convidar 5 estudantes da UnB Gama, priorizando alunos atrasados no fluxo; confirmar o colega observador; reservar a sala e agendar as sessões.	Victor
27/10 a 29/10 (ter a qui)	Sessões de avaliação	Sessões com P1 a P5 (cerca de 30 minutos cada); após cada sessão, listar os problemas e corrigir no papel os mais simples.	Victor (“computador”) e colega observador
30/10 (sex)	Interpretação e consolidação	Revisar gravações e anotações; consolidar a lista de problemas com severidade e frequência; tabular as notas de 1 a 5 e o desempenho por tarefa.	Victor e colega observador
31/10 a 01/11 (sáb e dom)	Relato dos resultados	Redigir o relato conforme o planejamento do relato, com fotos do protótipo antes e depois das correções.	Victor
02/11 (seg, feriado)	Revisão	Revisão pelo grupo e publicação da página no site.	Victor e grupo
03/11 (ter)	Entrega	Entrega do relato dos resultados da avaliação do protótipo de papel.	Grupo

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

6 PLANEJAMENTO DO RELATO DOS RESULTADOS DO PROTÓTIPO DE PAPEL

Este artefato define como os resultados da avaliação do protótipo de papel da Avaliação de Disciplinas serão relatados. A estrutura segue o que Barbosa e Silva (2010, seções 9.7.5 e 10.2.3) indicam para o relato de uma avaliação por prototipação em papel e os mesmos tópicos dos relatos desta entrega, para que os resultados sejam comparáveis.

6.1 Estrutura do relato

1.1 Objetivo e escopo da avaliação

Retomar os três objetivos e as nove perguntas definidos no planejamento e delimitar o escopo: telas T1 a T6, peças móveis e as três tarefas. Ao final do relato, cada pergunta deve ser respondida ou ter justificado por que não foi.

1.2 Metodologia utilizada

Descrever brevemente o método de prototipação em papel, o papel de cada avaliador (“computador” e observador), as entrevistas pré e pós-teste, a tabela de notas de 1 a 5, o teste-piloto e as datas, horários e local das sessões, registrando qualquer desvio em relação ao planejado.

1.3 Perfil dos avaliadores e participantes

Informar o número e o perfil dos avaliadores e dos participantes (código, curso, semestre, situação no fluxo e uso do No Fluxo UnB), sem nomes nem matrículas, no mesmo formato da Tabela 4 do relato do storyboard.

1.4 Sumário dos resultados e achados

Apresentar o desempenho em cada tarefa (Tabela 16), as notas de 1 a 5 do pós-teste, os aspectos positivos e as respostas às perguntas da avaliação. Os problemas serão relatados em duas listas, como pede o método: os corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto (Tabela 17) e os ainda não corrigidos (Tabela 18).

Tabela 16: Modelo: desempenho por tarefa

Tarefa	Concluíram sem ajuda	Concluíram com ajuda	Não concluíram	Principais erros e hesitações
1 Avaliar uma disciplina	x de 5	x de 5	x de 5	—
2 Consultar e avaliar	x de 5	x de 5	x de 5	—
3 Desistir da avaliação	x de 5	x de 5	x de 5	—

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 17: Modelo: problemas corrigidos durante os ciclos de avaliação e reprojeto

ID	Local (tela)	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Correção realizada no protótipo	Voltou a ocorrer?
PP-01	T4	Ex.: facilidade de aprendizado	—	—	Sim / Não

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026).

Tabela 18: Modelo: problemas ainda não corrigidos

ID	Local (tela)	Fatores de usabilidade prejudicados	Descrição e justificativa	Severidade (0 a 3)	Sugestão de correção
PP-02	T5	Ex.: eficiência, satisfação	—	—	—

Fonte: Victor Andreozzi de La Rocque Couto (2026). Severidade conforme Barbosa e Silva (2010), escala de 0 a 3: 0 Cosmético, 1 Leve, 2 Grande, 3 Catastrófico. Prioridade definida pela severidade e pela frequência do problema.

1.5 Aspectos éticos e termos de consentimento

Confirmar que todos os participantes assinaram o TCLE impresso, que o anonimato foi preservado (códigos, gravações só das mãos e do protótipo), que a participação foi voluntária e que os termos e gravações foram arquivados fora do repositório público.

1.6 Sugestões de redesenho e recomendações

Indicar as partes do protótipo que podem ser mais bem elaboradas e as correções priorizadas para o protótipo de média ou alta fidelidade, incluindo fotos do protótipo de papel antes e depois das correções.

6.2 Forma de apresentação

- O relato será publicado como página deste site, no mesmo padrão dos relatos do storyboard e da análise de tarefas, com histórico de versão e declaração de IA.
- As fotos das telas e as gravações das sessões serão citadas como figuras e links, sem identificar os participantes.
- Os resultados serão comparados com os das avaliações anteriores, indicando quais problemas (A-01 a A-03 e B-01 a B-07) foram resolvidos pelo protótipo e quais permanecem.

MATERIAIS COMPLEMENTARES

As sessões de avaliação realizadas foram gravadas e estão disponíveis nos seguintes endereços:

- Vídeo da entrevista com usuário: https://youtu.be/mDZLnSCCeec
- Vídeo do teste-piloto: https://youtu.be/dUEWHyccSMs

DECLARAÇÃO SOBRE O USO DE IA GENERATIVA

A ferramenta de IA Generativa Claude (Anthropic) foi utilizada como apoio na produção dos artefatos deste trabalho, nas seguintes atividades:

- criação da estrutura das páginas no padrão da Entrega 5 e conversão dos documentos do autor (incluindo a análise de tarefas e os diagramas HTA e CTT) em páginas do site;
- extração de dados das transcrições automáticas da entrevista gravada e consolidação dos problemas identificados no documento de análise de tarefas;
- redação dos planejamentos da avaliação do protótipo de papel e do relato de seus resultados, a partir dos documentos do autor, dos resultados das avaliações anteriores e das obras de referência;
- montagem deste documento em PDF a partir das páginas publicadas no site do grupo.

O conteúdo, as decisões e a revisão final são de responsabilidade do autor, Victor Andreozzi de La Rocque Couto, e a validação pelo grupo está pendente.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Simone Diniz Junqueira; SILVA, Bruno Santana da. *Interação Humano-Computador*. Rio de Janeiro: Elsevier / Campus, 2010.

PATERNÒ, Fabio. *Model-Based Design and Evaluation of Interactive Applications*. London: Springer-Verlag, 1999.

POLSON, Peter G. et al. Cognitive Walkthroughs: A Method for Theory-Based Evaluation of User Interfaces. *International Journal of Man-Machine Studies*, v. 36, n. 5, p. 741-773, 1992.

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. *Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador*. Porto Alegre: Bookman, 2005.

SHARP, Helen; ROGERS, Yvonne; PREECE, Jennifer. *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. 2. ed. John Wiley & Sons, 2007.